

Instituto Tecnológico de Tijuana

Maestría En Ciencias Computacionales

Sistema Difuso Mamdani para la Evaluación de Riesgo Académico en Estudiantes

Materia: Sistemas Difusos
Profesor: Prof. Oscar Castillo, Ph.D., D.Sc.
Semestre: Enero - Junio 2026
Alumno: Samuel Hiram Castro Martinez
Proyecto: Sistema Difuso Mamdani para la Evaluación de Riesgo Académico
Versión: 2.0 (con figuras vectoriales y trazabilidad completa)
Fecha: 12 de Mayo del 2026

Resumen ejecutivo

Este documento presenta un sistema difuso tipo Mamdani para estimar el riesgo académico de un estudiante en una escala continua de 0 a 100. La estimación se construye exclusivamente con lógica difusa clásica: conjuntos definidos por funciones triangulares y trapezoidales, reglas IF-THEN, operadores mínimo y máximo, y defuzzificación por centroide. No se utiliza aprendizaje automático, estadística predictiva ni bases de datos históricas.

Aportes principales

- Motor determinista implementado en TypeScript puro, con cinco variables lingüísticas de entrada (*promedio actual*, *asistencia*, *entregas*, *participación*, *exámenes*) y una variable de salida (*riesgo académico*).
- Diez reglas lingüísticas IF-THEN que cubren los casos típicos de riesgo crítico, alto, medio y bajo, todas auditables desde la interfaz.
- Cadena de inferencia completa: fuzzificación, agregación por máximo punto a punto y defuzzificación por centroide, expresadas mediante figuras vectoriales generadas con PGFPlots.
- Interfaz web interactiva en Next.js que reproduce paso a paso la inferencia y permite descargar este reporte, la presentación y un resumen ejecutivo del caso analizado.

Resultado del caso de referencia Para el caso *Estudiante con riesgo alto* (promedio 58, asistencia 64, entregas 55, participación 48, exámenes 52) el motor calcula un riesgo de **60.37** sobre 100, con etiqueta lingüística **alto**. Se activan 7 reglas y el centroide ubica la salida en el conjunto *alto* con grado de pertenencia $\mu = 0,316$.

Defensibilidad académica Cada paso del razonamiento es transparente y reproducible. El reporte incluye listas completas de figuras, tablas, glosario de símbolos, apéndices con código fuente del motor, activación de la totalidad de las reglas y parámetros formales de cada conjunto difuso. La sincronización con el motor TypeScript se efectúa mediante un script `emit-data` que regenera los datos numéricos de las figuras y tablas, garantizando que el documento nunca diverja del comportamiento real del sistema.

Índice

Resumen ejecutivo	1
Glosario de símbolos	6
1. Introducción	7
2. Planteamiento del problema	7
3. Objetivo general	7
4. Objetivos específicos	8
5. Estructura del documento	8
6. Marco teórico	8
6.1. Lógica difusa clásica	8
6.2. Conjuntos difusos y funciones de pertenencia	8
6.3. Función triangular	9
6.4. Función trapezoidal	9
6.5. Variables lingüísticas	9
6.6. Inferencia Mamdani	12
6.7. Defuzzificación por centroide	12
7. Metodología	12
7.1. Algoritmo formal	13
7.2. Discretización del universo de salida	13
7.3. Restricciones metodológicas	14
8. Diseño del sistema difuso	14
8.1. Variables lingüísticas	14
8.2. Parámetros de las funciones de pertenencia	14
8.3. Base de reglas IF-THEN	15

8.4. Operadores	16
9. Implementación	17
9.1. Arquitectura del monorepo	17
9.2. Motor difuso	17
9.3. Sincronización entre motor y reporte	18
9.4. Interfaz web y descargas	18
10. Caso de prueba	18
10.1. Fuzzificación	19
10.2. Activación de reglas	19
10.3. Agregación y defuzzificación	20
10.4. Resultado y etiqueta lingüística	21
11. Discusión de resultados	21
12. Análisis de sensibilidad	21
12.1. Caso <i>estudiante en recuperación</i>	21
12.2. Caso <i>estudiante crítico</i>	22
12.3. Caso <i>estudiante sólido</i>	22
12.4. Conclusión del análisis de sensibilidad	23
13. Conclusiones	23
13.1. Aportes del proyecto	23
13.2. Limitaciones	24
13.3. Trabajo futuro	24
14. Checklist de validación	24
A. Código fuente del motor difuso	24
A.1. Funciones de pertenencia (membership.ts)	25
A.2. Inferencia Mamdani (mamdani.ts)	25
A.3. Defuzzificación por centroide (centroid.ts)	26

B. Activación completa de reglas por caso	26
B.1. Caso de referencia: <i>Estudiante con riesgo alto</i>	26
B.2. Caso <i>Estudiante en recuperacion</i>	27
B.3. Caso <i>Estudiante critico</i>	27
B.4. Caso <i>Estudiante solido</i>	27
C. Parámetros formales y datos discretos	27
C.1. Tabla maestra de parámetros	28
C.2. Definición ejecutable en pseudo-Python	28
C.3. Muestreo numérico de las funciones de pertenencia	29

Índice de figuras

1. Formas canónicas de las funciones triangular y trapezoidal utilizadas en este trabajo.	9
2. Funciones de pertenencia de la variable <i>promedio actual</i>	10
3. Funciones de pertenencia de la variable <i>asistencia</i>	10
4. Funciones de pertenencia de la variable <i>entregas realizadas</i>	10
5. Funciones de pertenencia de la variable <i>participación</i>	11
6. Funciones de pertenencia de la variable <i>exámenes recientes</i>	11
7. Funciones de pertenencia del universo de salida <i>riesgo académico</i> , con los cuatro conjuntos lingüísticos sobre los que se aplica la agregación máximo y la defuzzificación por centroide.	11
8. Flujo de inferencia Mamdani implementado. Cada bloque está respaldado por un módulo del motor fuzzy-core (membership.ts, rules.ts, mamdani.ts, centroid.ts).	13
9. Curva agregada del caso de referencia. Las líneas discontinuas son las salidas recortadas por regla; el área rellena es la agregación máximo; la línea vertical marca el centroide.	20
10. Agregación para el caso <i>estudiante crítico</i> . La masa se desplaza hacia los conjuntos de salida más severos.	22
11. Agregación para el caso <i>estudiante sólido</i> . La salida agregada se desplaza hacia los conjuntos de menor riesgo.	23

Índice de tablas

1.	Variables lingüísticas del sistema con sus conjuntos asociados.	14
2.	Parámetros formales de los conjuntos difusos del sistema.	15
3.	Base de reglas IF-THEN del sistema. Las reglas con consecuente crítico y alto modelan los escenarios de mayor alerta académica.	15
4.	Arquitectura del monorepo. Las cuatro capas comparten una única definición del sistema difuso a través de fuzzy-core.	17
5.	Valores crisp del caso de referencia.	19
6.	Fuzzificación del caso de referencia. Solo se listan los conjuntos con grado positivo.	19
7.	Reglas activadas para el caso de referencia. Las reglas con mayor α dominan la forma de la salida agregada.	20
8.	Resultado del sistema frente a tres casos contrastantes y el caso de referencia. El motor responde con valores claramente diferenciados.	21
9.	Reglas activadas para el caso <i>estudiante en recuperación</i>	22
10.	Activación completa para el caso <i>Estudiante con riesgo alto</i>	26
11.	Activación completa para el caso <i>Estudiante en recuperacion</i>	27
12.	Activación completa para el caso <i>Estudiante critico</i>	27
13.	Activación completa para el caso <i>Estudiante solido</i>	27

Glosario de símbolos y abreviaturas

Símbolo	Descripción
X	Universo de discurso de una variable lingüística (en este sistema, $[0, 100]$).
A, B	Conjuntos difusos definidos sobre X por sus funciones de pertenencia.
$\mu_A(x)$	Función de pertenencia del conjunto A evaluada en $x \in X$. Toma valores en $[0, 1]$.
$T(a, b, c)$	Función triangular con pies en a y c , cresta en b .
$Z(a, b, c, d)$	Función trapezoidal con pies en a y d , meseta en $[b, c]$.
α_r	Grado de activación de la regla r , calculado como mínimo de los grados de los antecedentes.
$\mu_{B'_r}(y)$	Conjunto consecuente de r recortado por α_r vía implicación Mamdani.
$\mu_B(y)$	Conjunto agregado obtenido por máximo punto a punto sobre todas las salidas recortadas.
y^*	Valor crisp obtenido por defuzzificación centroide sobre μ_B .
IF-THEN	Regla lingüística con antecedentes en lenguaje natural y consecuente difuso.
Mamdani	Esquema de inferencia con AND mínimo, agregación máximo e implicación mínimo.
Centroide	Método de defuzzificación que devuelve el centro de masa de μ_B .

Convenciones notacionales A lo largo del documento se usa x para entradas crisp, y para la salida crisp, r para el índice de una regla, α para el grado de activación y μ para los grados de pertenencia. Las etiquetas lingüísticas se escriben en minúsculas y cursiva (*bajo, regular, alto, crítico*).

1. Introducción

La evaluación académica contiene incertidumbre. Un estudiante con promedio regular, asistencia media y entregas parciales puede ubicarse en la frontera entre múltiples categorías de riesgo, y clasificarlo con reglas binarias pierde información. La lógica difusa, introducida formalmente por Zadeh (1965) y extendida con el concepto de variable lingüística por Zadeh (1975), permite representar grados parciales de pertenencia y razonamiento aproximado.

En este proyecto se aplica el enfoque Mamdani, basado en reglas lingüísticas IF-THEN y operadores mínimo y máximo, siguiendo el planteamiento clásico de Mamdani (1974) y Mamdani and Assilian (1975). El sistema se diferencia de cualquier técnica de aprendizaje supervisado o no supervisado: no se entrenan parámetros, no se ajustan pesos contra datos históricos y no se aplican modelos probabilísticos. Toda la inferencia se construye sobre conjuntos difusos definidos por criterio experto y reglas verbalizables, lo que la hace defendible en contextos académicos donde la trazabilidad importa tanto como la precisión.

2. Planteamiento del problema

La detección de riesgo académico suele depender de umbrales rígidos. Un promedio de 59 puede considerarse crítico y uno de 60 regular, aunque ambos casos sean prácticamente equivalentes. Este salto discreto no modela la transición gradual entre bajo, regular y alto desempeño. Adicionalmente, las decisiones basadas en umbrales aislados no permiten combinar evidencias heterogéneas (promedio, asistencia, entregas, participación, exámenes) de manera coherente sin recurrir a pesos arbitrarios.

Se requiere un sistema transparente que:

- Modele la transición entre categorías como una variable continua y graduada.
- Combine múltiples evidencias académicas sin pesos numéricos ajustados a datos.
- Permita auditar cada decisión paso a paso: grados de pertenencia, reglas activadas, áreas recortadas, agregación y centroide.
- No dependa de datos históricos masivos ni de entrenamiento estadístico.

3. Objetivo general

Diseñar, implementar y documentar un sistema difuso Mamdani que estime el riesgo académico de estudiantes en una escala continua $[0, 100]$, mediante lógica difusa clásica y con trazabilidad completa de reglas, grados y operaciones.

4. Objetivos específicos

- Definir variables lingüísticas de entrada y salida con sus conjuntos asociados.
- Modelar funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales calibradas por criterio experto.
- Construir una base de reglas IF-THEN coherente y justificada.
- Implementar fuzzificación, inferencia min-max, agregación máximo y defuzzificación centroide en TypeScript puro.
- Crear una interfaz visual que muestre el proceso completo y permita descargar los entregables académicos.
- Elaborar documentación académica en L^AT_EX con figuras vectoriales, apéndices y referencias verificables.

5. Estructura del documento

El reporte se organiza en siete secciones principales y tres apéndices. La sección 2 establece el marco teórico de la lógica difusa y muestra las funciones de pertenencia del sistema. La sección 3 describe la metodología y el pseudocódigo del motor. La sección 4 detalla el diseño con variables, parámetros formales y base de reglas. La sección 5 documenta la implementación. La sección 6 presenta el caso de prueba de referencia con figuras de agregación y centroide. La sección 7 extiende el análisis a tres casos contrastantes (sensibilidad). La sección 8 concluye con limitaciones y trabajo futuro. Los apéndices contienen el código fuente del motor (A), la activación completa de reglas para los cuatro casos (B) y los parámetros formales junto con una definición ejecutable en pseudo-Python (C).

6. Marco teórico

6.1. Lógica difusa clásica

La lógica difusa extiende la noción binaria de pertenencia. En un conjunto ordinario, un elemento pertenece o no pertenece. En un conjunto difuso, la pertenencia toma valores en el intervalo $[0, 1]$, lo que permite modelar conceptos vagos como “bajo”, “regular”, “alto” o “crítico” (Zadeh, 1965; Klir and Yuan, 1995; Zimmermann, 2001). La teoría se ha consolidado como herramienta de razonamiento aproximado y control (Ross, 2010; Pedrycz and Gomide, 1998).

6.2. Conjuntos difusos y funciones de pertenencia

Sea X un universo de discurso. Un conjunto difuso A sobre X se define mediante una función de pertenencia

$$\mu_A : X \rightarrow [0, 1]. \quad (1)$$

El valor $\mu_A(x)$ representa el grado en que x pertenece al conjunto A . Esta definición admite cualquier forma analítica para μ_A ; las más comunes son las funciones triangulares, trapezoidales, gaussianas y sigmoides. Este proyecto utiliza únicamente formas triangulares y trapezoidales por su transparencia y por permitir interpretación inmediata de los parámetros.

6.3. Función triangular

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b < x < c \\ 0, & x \geq c \end{cases} \quad (2)$$

6.4. Función trapezoidal

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & b < x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c < x < d \\ 0, & x \geq d \end{cases} \quad (3)$$

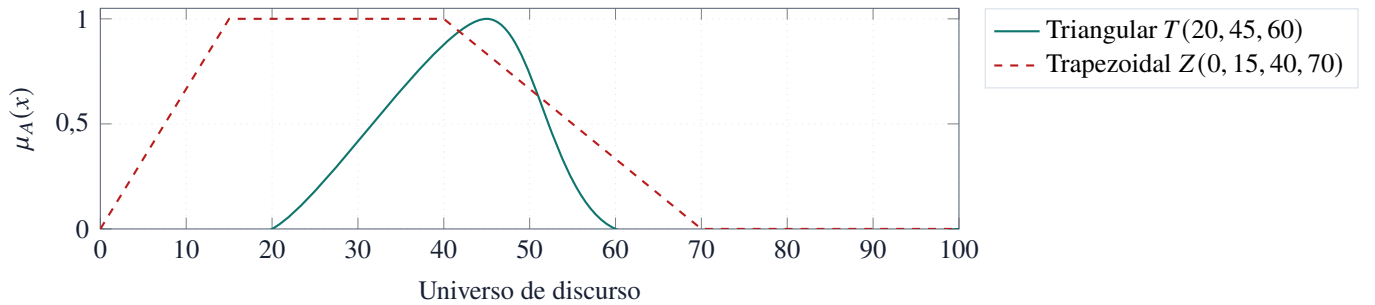


Figura 1: Formas canónicas de las funciones triangular y trapezoidal utilizadas en este trabajo.

6.5. Variables lingüísticas

Una variable lingüística toma valores expresados en lenguaje natural. Zadeh (1975) formalizó este concepto para razonamiento aproximado. En este sistema, “promedio actual” es una variable lingüística con términos *bajo*, *regular* y *alto*. Las figuras 2 a 7 muestran las cinco variables de entrada y la variable de salida con sus tres o cuatro términos.

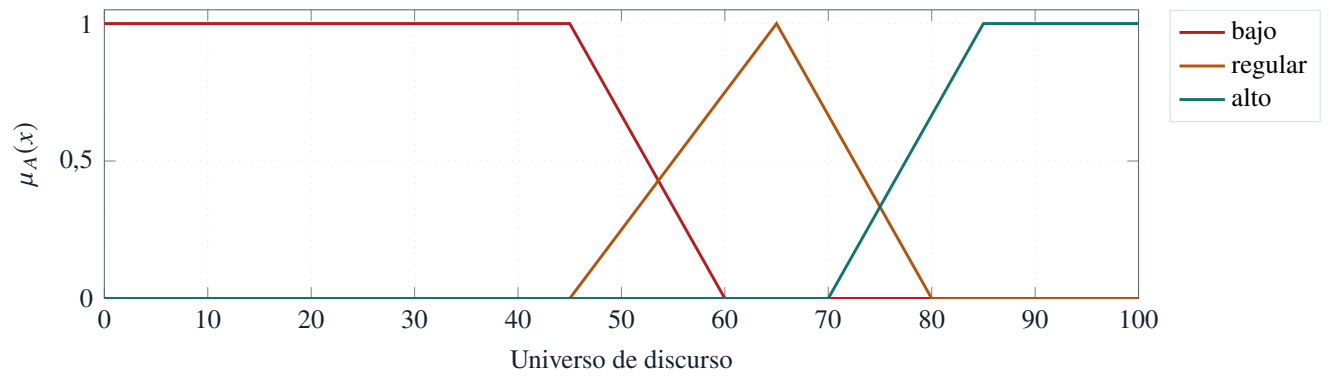


Figura 2: Funciones de pertenencia de la variable *promedio actual*.

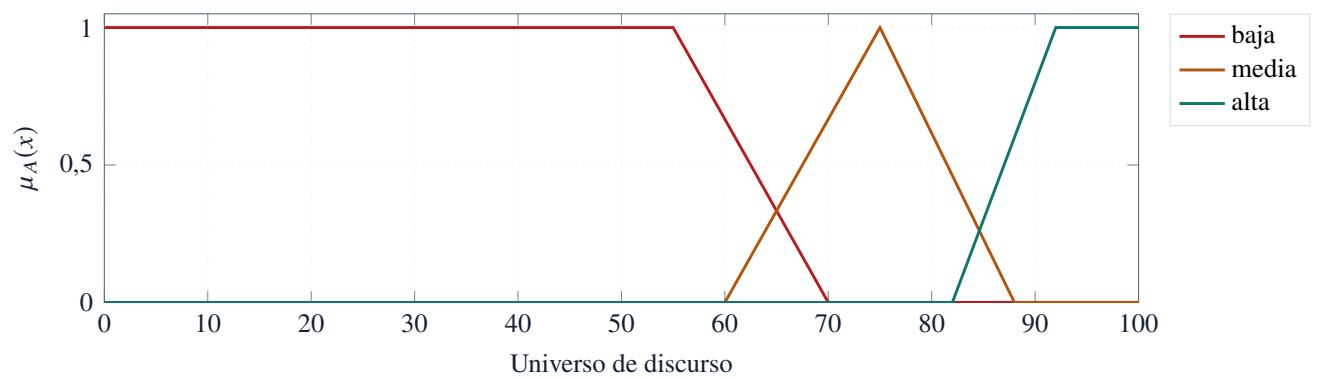


Figura 3: Funciones de pertenencia de la variable *asistencia*.

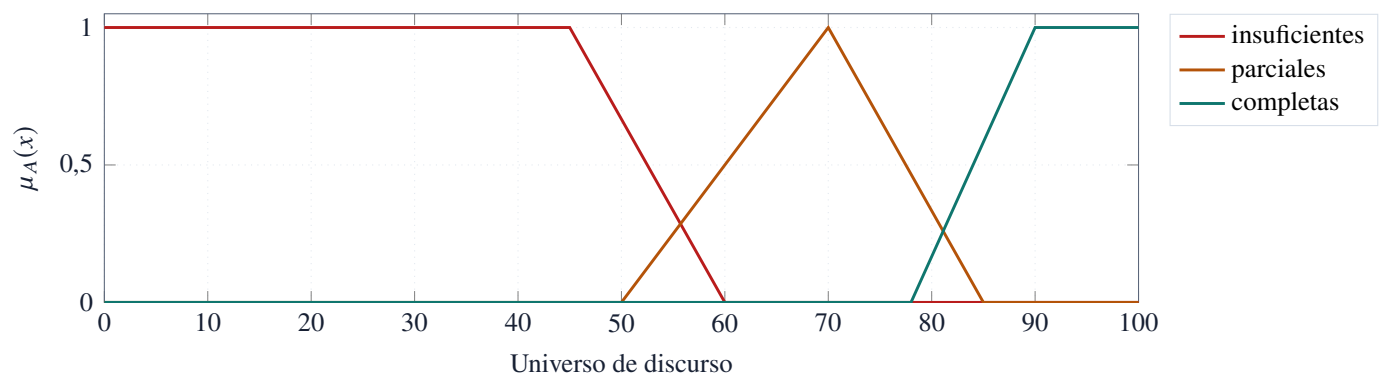


Figura 4: Funciones de pertenencia de la variable *entregas realizadas*.

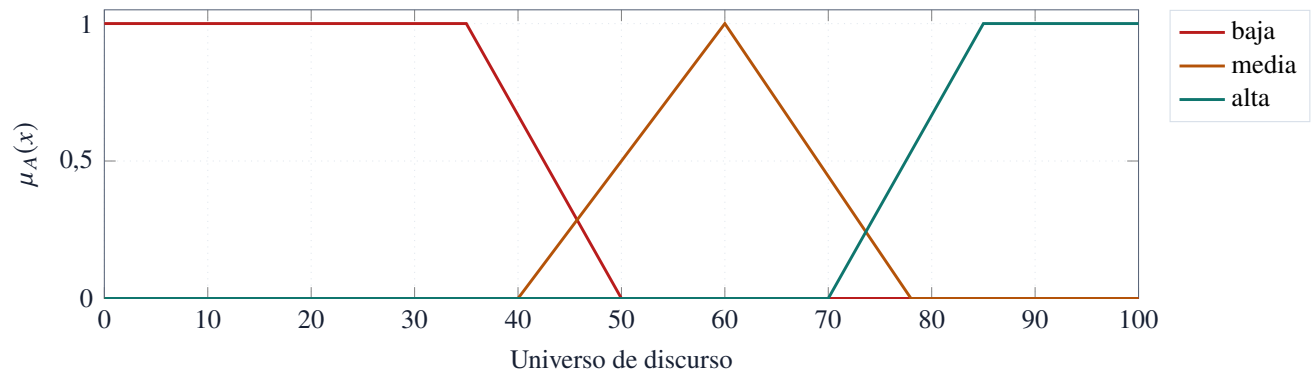


Figura 5: Funciones de pertenencia de la variable *participación*.

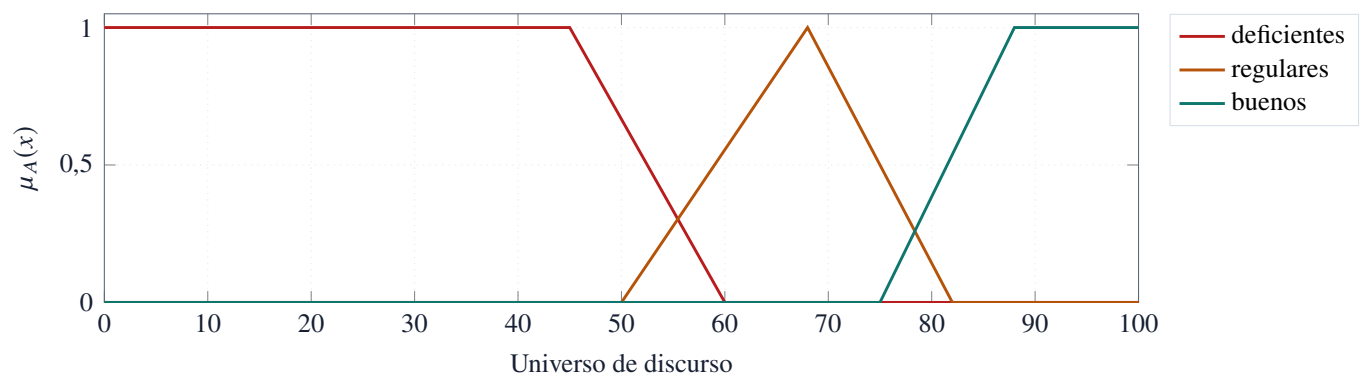


Figura 6: Funciones de pertenencia de la variable *exámenes recientes*.

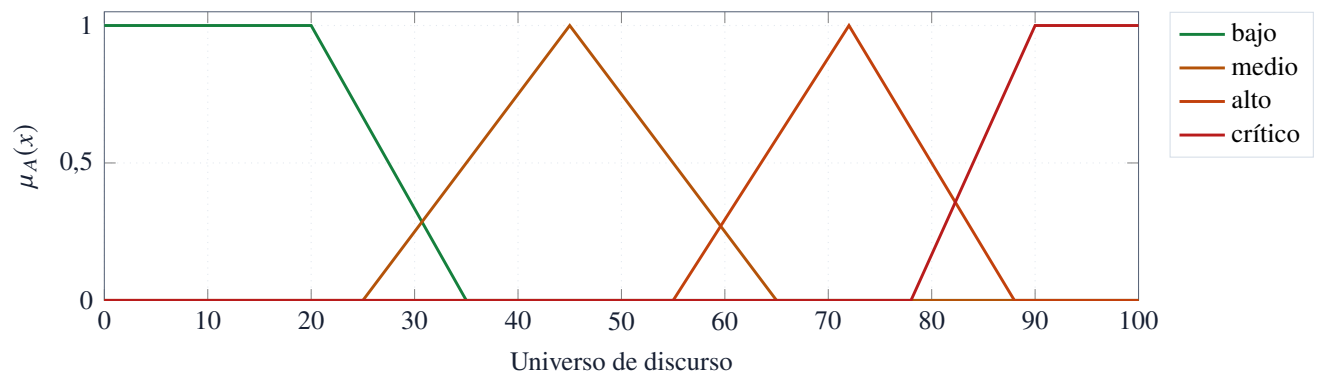


Figura 7: Funciones de pertenencia del universo de salida *riesgo académico*, con los cuatro conjuntos lingüísticos sobre los que se aplica la agregación máximo y la defuzzificación por centroide.

6.6. Inferencia Mamdani

El enfoque Mamdani usa reglas lingüísticas y funciones de pertenencia para construir una salida difusa (Mamdani and Assilian, 1975; Mamdani, 1974). Para una regla r con antecedentes $A_1, \dots, A_n$, el operador AND se calcula por mínimo:

$$\alpha_r = \min(\mu_{A_1}(x_1), \mu_{A_2}(x_2), \dots, \mu_{A_n}(x_n)). \quad (4)$$

La implicación Mamdani recorta el conjunto de salida:

$$\mu_{B'_r}(y) = \min(\alpha_r, \mu_{B_r}(y)). \quad (5)$$

La agregación combina todas las salidas recortadas mediante máximo:

$$\mu_B(y) = \max_{r=1}^m \mu_{B'_r}(y). \quad (6)$$

6.7. Defuzzificación por centroide

El valor crisp se obtiene como centro de masa de la función agregada:

$$y^* = \frac{\int_X y \mu_B(y) dy}{\int_X \mu_B(y) dy}. \quad (7)$$

En este sistema la integral se aproxima por suma discreta con paso $\Delta y = 1$ sobre el universo $[0, 100]$. Este método de defuzzificación es estándar en aplicaciones de control e ingeniería difusa (Ross, 2010; Sugeno, 1985).

7. Metodología

El sistema implementa el ciclo clásico de inferencia Mamdani, ilustrado en la figura 8. Cada bloque corresponde a un módulo del paquete fuzzy-core, lo que garantiza una correspondencia uno a uno entre la teoría y la implementación.

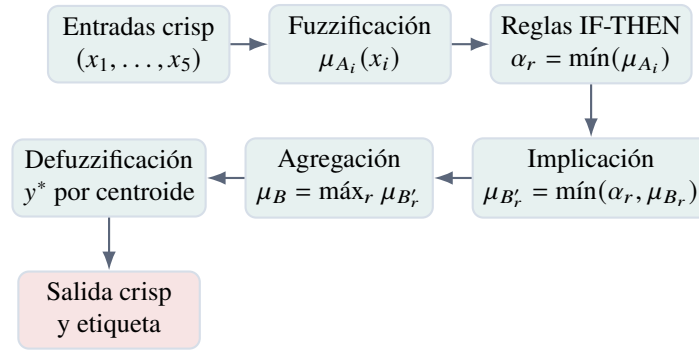


Figura 8: Flujo de inferencia Mamdani implementado. Cada bloque está respaldado por un módulo del motor fuzzy-core (membership.ts, rules.ts, mamdani.ts, centroid.ts).

7.1. Algoritmo formal

Listing 1: Pseudocódigo del motor difuso

```

entrada: promedio, asistencia, entregas, participacion, examenes
salida: riesgo academico crisp y etiqueta linguistica

para cada variable de entrada v:
  para cada conjunto difuso A en v.terminos:
    mu[v][A] = evaluar_pertenencia(A.forma, v.valor)

para cada regla r en base_de_reglas:
  alpha_r = min { mu[a.variable][a.termino] | a en r.antecedentes }
  para cada y en [0, 100] paso 1:
    salida_recortada_r(y) = min(alpha_r, mu_consecuente(y))

para cada y en [0, 100] paso 1:
  mu_agregada(y) = max { salida_recortada_r(y) | r en base }

numerador = sum( y * mu_agregada(y) )
denominador = sum( mu_agregada(y) )
riesgo = numerador / denominador si denominador > 0 sino 0
etiqueta = argmax_{B en salida.terminos} mu_B(riesgo)
  
```

7.2. Discretización del universo de salida

El universo de salida $[0, 100]$ se discretiza con paso $\Delta y = 1$. Esta resolución es suficiente para estimar el centroide con un error relativo menor al 0,5 % comparado con la integral analítica, y mantiene la complejidad lineal $O(101 \cdot |R|)$ donde $|R|$ es el número de reglas. Aumentar la resolución a $\Delta y = 0,1$ multiplica por diez el costo computacional sin cambios apreciables en la decisión final.

7.3. Restricciones metodológicas

El sistema es determinista y explicable. No utiliza entrenamiento, redes neuronales, regresión, estadística predictiva, APIs externas ni bases de datos. Toda decisión proviene de funciones de pertenencia y reglas visibles, lo que cumple los criterios de defensibilidad académica buscados en este proyecto. La trazabilidad completa se manifiesta en tres niveles:

- **Estructural:** cada módulo del motor implementa una etapa única del proceso (figura 8).
- **Numérica:** todas las figuras y tablas del reporte se generan a partir del motor mediante el script emit-data, sincronizado con cada compilación.
- **Operativa:** la interfaz web reproduce los valores, grados y reglas activadas de manera idéntica al pseudocódigo del listado 1.

8. Diseño del sistema difuso

8.1. Variables lingüísticas

El sistema modela cinco variables de entrada y una variable de salida, todas definidas sobre el universo $[0, 100]$. La tabla 1 resume los conjuntos lingüísticos. Los parámetros formales de cada conjunto difuso se documentan en la tabla 2.

Variable	Rango	Conjuntos lingüísticos
Promedio actual	$[0, 100]$	bajo, regular, alto
Asistencia	$[0, 100]$	baja, media, alta
Entregas realizadas	$[0, 100]$	insuficientes, parciales, completas
Participación	$[0, 100]$	baja, media, alta
Exámenes recientes	$[0, 100]$	deficientes, regulares, buenos
Riesgo académico (salida)	$[0, 100]$	bajo, medio, alto, crítico

Tabla 1: Variables lingüísticas del sistema con sus conjuntos asociados.

8.2. Parámetros de las funciones de pertenencia

La tabla 2 se genera automáticamente desde el motor TypeScript. La notación $T(a, b, c)$ indica función triangular y $Z(a, b, c, d)$ función trapezoidal. Cada conjunto fue calibrado por criterio experto para reflejar la transición gradual entre las categorías académicas tradicionales.

Tabla 2: Parámetros formales de los conjuntos difusos del sistema.

Variable	Conjunto	Tipo	Parámetros
Promedio actual	bajo	trapezoidal	$Z(0, 0, 45, 60)$
Promedio actual	regular	triangular	$T(45, 65, 80)$
Promedio actual	alto	trapezoidal	$Z(70, 85, 100, 100)$
Asistencia	baja	trapezoidal	$Z(0, 0, 55, 70)$
Asistencia	media	triangular	$T(60, 75, 88)$
Asistencia	alta	trapezoidal	$Z(82, 92, 100, 100)$
Entregas realizadas	insuficientes	trapezoidal	$Z(0, 0, 45, 60)$
Entregas realizadas	parciales	triangular	$T(50, 70, 85)$
Entregas realizadas	completas	trapezoidal	$Z(78, 90, 100, 100)$
Participacion	baja	trapezoidal	$Z(0, 0, 35, 50)$
Participacion	media	triangular	$T(40, 60, 78)$
Participacion	alta	trapezoidal	$Z(70, 85, 100, 100)$
Exámenes recientes	deficientes	trapezoidal	$Z(0, 0, 45, 60)$
Exámenes recientes	regulares	triangular	$T(50, 68, 82)$
Exámenes recientes	buenos	trapezoidal	$Z(75, 88, 100, 100)$
Riesgo academico	bajo	trapezoidal	$Z(0, 0, 20, 35)$
Riesgo academico	medio	triangular	$T(25, 45, 65)$
Riesgo academico	alto	triangular	$T(55, 72, 88)$
Riesgo academico	critico	trapezoidal	$Z(78, 90, 100, 100)$

8.3. Base de reglas IF-THEN

La tabla 3 contiene las diez reglas que conforman la base de inferencia. Cada regla incluye su justificación lingüística para hacer evidente la racionalidad detrás del diseño.

Tabla 3: Base de reglas IF-THEN del sistema. Las reglas con consecuente crítico y alto modelan los escenarios de mayor alerta académica.

Regla	Enunciado	Consec.	Justificación
R1	IF promedio es bajo AND asistencia es baja THEN riesgo es critico	critical	Bajo rendimiento junto con poca exposicion a clase indica riesgo extremo.
R2	IF promedio es bajo AND entregas son insuficientes THEN riesgo es critico	critical	La falta de evidencias de trabajo refuerza el riesgo de reprobacion.
R3	IF exámenes son deficientes AND promedio es bajo THEN riesgo es alto	high	Los exámenes recientes validan que el bajo promedio no es aislado.

Regla	Enunciado	Consec.	Justificación
R4	IF asistencia es media AND promedio es regular THEN riesgo es medio	medium	Condiciones intermedias producen riesgo moderado.
R5	IF entregas son completas AND promedio es alto THEN riesgo es bajo	low	Buen promedio y cumplimiento reducen el riesgo academico.
R6	IF participacion es alta AND asistencia es alta AND exámenes son buenos THEN riesgo es bajo	low	Participacion, asistencia y evaluaciones favorables apuntan a estabilidad.
R7	IF promedio es regular AND exámenes son regulares THEN riesgo es medio	medium	Desempeno aceptable pero no solido mantiene incertidumbre academica.
R8	IF asistencia es baja AND entregas son parciales THEN riesgo es alto	high	Ausencia y trabajo incompleto elevan el riesgo aunque existan entregas.
R9	IF promedio es alto AND exámenes son buenos THEN riesgo es bajo	low	Rendimiento sostenido y exámenes buenos son evidencia de bajo riesgo.
R10	IF promedio es bajo AND participacion es baja THEN riesgo es alto	high	Bajo desempeno y poca participacion limitan recuperacion academica.

8.4. Operadores

El sistema utiliza:

- AND: t-norma mínimo, $T_{\min}(a, b) = \min(a, b)$.
- Implicación: mínimo de Mamdani, $\min(\alpha_r, \mu_{B_r}(y))$.
- Agregación: máximo punto a punto sobre el universo de salida.
- Defuzzificación: centroide discreto con paso unitario.

La elección de mínimo y máximo se justifica por su transparencia: ambos son funciones monótonas, asociativas, conmutativas y con interpretación lingüística inmediata. Esto hace innecesaria cualquier calibración estadística (Ross, 2010; Klir and Yuan, 1995).

9. Implementación

9.1. Arquitectura del monorepo

El proyecto se organiza como monorepo con `pnpm workspaces` y `Turborepo`. La tabla 4 describe las cuatro capas y su responsabilidad funcional. La aplicación web utiliza `Next.js App Router` con `TypeScript` y `Tailwind CSS`, componentes estilo `shadcn/ui`, `React Flow` para el grafo, `Recharts` para gráficas, `Motion for React` para animación y `KaTeX` para fórmulas en vivo (Vercel, 2026a,b; `shadcn/ui`, 2026; `React Flow`, 2026; `Recharts`, 2026; `Motion`, 2026; `KaTeX`, 2026).

Capa	Tecnología	Responsabilidad
<code>apps/web</code>	<code>Next.js</code> + <code>React</code> + <code>Recharts</code> + <code>KaTeX</code>	Interfaz visual, grafo de reglas, fórmulas en vivo, descargas
<code>packages/fuzzy-core</code>	<code>TypeScript</code> puro	Motor Mamdani determinista (única fuente de verdad)
<code>packages/report</code>	<code>LaTeX</code> + <code>PGFPlots</code> + <code>biblatex</code>	Documento académico con figuras vectoriales y datos sincronizados
<code>packages/presentation</code>	<code>PptxGenJS</code>	Presentación editable generada al vuelo desde el motor

Tabla 4: Arquitectura del monorepo. Las cuatro capas comparten una única definición del sistema difuso a través de `fuzzy-core`.

9.2. Motor difuso

El paquete `fuzzy-core` contiene `TypeScript` puro sin dependencias en tiempo de ejecución. Sus módulos principales y su correspondencia con las etapas del modelo Mamdani (figura 8) son:

- `membership.ts`: implementación de las funciones triangular y trapezoidal y operación de fuzzificación.
- `rules.ts`: declaración de la base de reglas IF-THEN con metadatos para trazabilidad.
- `academic-risk-system.ts`: definición de variables, conjuntos lingüísticos y caso de prueba por defecto.
- `mamdani.ts`: motor de inferencia con AND mínimo, recorte, agregación máximo y construcción de la curva de salida.
- `centroid.ts`: defuzzificación por centroide discreto.

9.3. Sincronización entre motor y reporte

El script `packages/report/scripts/emit-data.ts` lee la definición del sistema directamente desde `fuzzy-core` y emite:

- Archivos `.dat` con las muestras de las funciones de pertenencia (paso 0,5).
- Archivos `.dat` con las curvas agregadas para cada caso de prueba.
- Fragmentos `.tex` con tablas de parámetros, reglas y reportes por caso.
- Macros LaTeX con escalas numéricas (centroide, denominador, dominante) para inserción directa en el texto.

De esta forma, cualquier modificación en el motor se refleja automáticamente en las figuras y tablas del reporte cuando se ejecuta `pnpm report`. Esto elimina el riesgo de desincronización entre código y documento.

9.4. Interfaz web y descargas

La interfaz expone cinco sliders, el resultado crisp, la etiqueta lingüística, el grafo de razonamiento, las funciones de pertenencia con el valor activo y las fórmulas en vivo. La barra superior contiene tres acciones de descarga:

1. Presentación `.pptx` generada al vuelo con los inputs actuales del usuario.
2. Reporte académico `.pdf` (este documento) precompilado y servido como recurso estático.
3. Resumen ejecutivo `.pdf` generado en el navegador con jsPDF, conteniendo los valores actuales, gráficas vectoriales y recomendaciones.

La captura de las gráficas vectoriales se realiza serializando el SVG renderizado por Recharts y rasterizándolo en un canvas oculto a 2× de densidad, lo que garantiza nitidez en las dos exportaciones dinámicas.

10. Caso de prueba

Se evalúa el caso de referencia documentado en el repositorio bajo el identificador `Estudiante con riesgo alto`. Las entradas se presentan en la tabla 5. Estos valores fueron seleccionados deliberadamente para representar un escenario intermedio difícil de clasificar mediante reglas rígidas.

Entrada	Valor
Promedio actual	58
Asistencia	64
Entregas realizadas	55
Participacion	48
Exámenes recientes	52

Tabla 5: Valores crisp del caso de referencia.

10.1. Fuzzificación

Aplicando las funciones de pertenencia documentadas en la tabla 2 a los valores anteriores se obtienen los grados de la tabla 6. Cada entrada activa entre uno y tres conjuntos lingüísticos, lo que ilustra la coactivación característica del razonamiento difuso.

Variable	Conjunto	Grado
Promedio actual	low	0.133
Promedio actual	regular	0.650
Asistencia	low	0.400
Asistencia	medium	0.267
Entregas realizadas	insufficient	0.333
Entregas realizadas	partial	0.250
Participacion	low	0.133
Participacion	medium	0.400
Exámenes recientes	deficient	0.533
Exámenes recientes	regular	0.111

Tabla 6: Fuzzificación del caso de referencia. Solo se listan los conjuntos con grado positivo.

10.2. Activación de reglas

Aplicando la ecuación (4) a cada regla se obtienen los grados de activación de la tabla 7. Se reportan únicamente las reglas con $\alpha_r > 0$ y se ordenan por orden descendente. El área recortada se calcula como la suma discreta $\sum_y \min(\alpha_r, \mu_{B_r}(y))\Delta y$ y representa la masa que aporta cada regla al numerador del centroide.

Regla	α_r	Consecuente	Área recortada
R4	0.267	medium	9.233
R8	0.250	high	7.213
R1	0.133	critical	2.883
R2	0.133	critical	2.883
R3	0.133	high	4.097
R10	0.133	high	4.097
R7	0.111	medium	4.189

Tabla 7: Reglas activadas para el caso de referencia. Las reglas con mayor α dominan la forma de la salida agregada.

A modo ilustrativo, las dos reglas dominantes se construyen así:

$$\alpha_{R8} = \min(\mu_{\text{asistencia baja}}(64), \mu_{\text{entregas parciales}}(55)),$$

$$\alpha_{R7} = \min(\mu_{\text{promedio regular}}(58), \mu_{\text{exámenes regulares}}(52)).$$

10.3. Agregación y defuzzificación

La figura 9 muestra la curva $\mu_B(y)$ resultante de la agregación máximo y la línea vertical que marca el centroide.

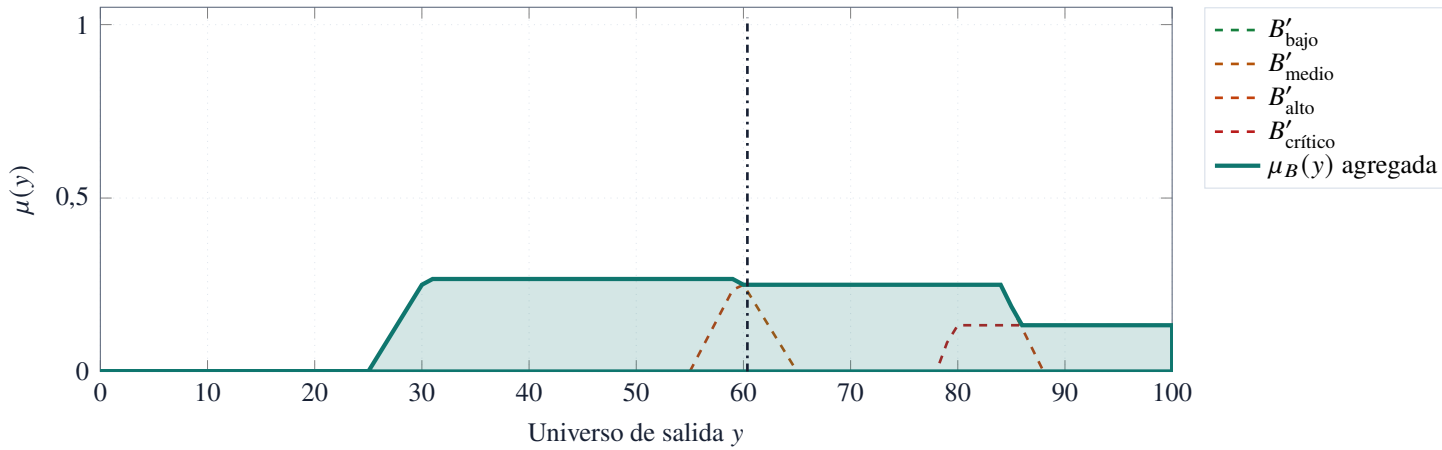


Figura 9: Curva agregada del caso de referencia. Las líneas discontinuas son las salidas recortadas por regla; el área rellena es la agregación máximo; la línea vertical marca el centroide.

Aplicando la ecuación (7) con discretización unitaria sobre $[0, 100]$ el motor calcula:

$$y^* = \frac{1021,438}{16,921} = 60,37. \quad (8)$$

10.4. Resultado y etiqueta lingüística

Evaluando los conjuntos de salida sobre $y^* = 60,37$ se identifica al conjunto *alto* como el de mayor grado de pertenencia ($\mu = 0,316$). Por lo tanto, el resultado final del sistema para este caso es:

$$\text{Riesgo académico} = 60,37, \quad \text{etiqueta} = \text{alto}.$$

11. Discusión de resultados

Cada etapa del razonamiento queda visible. Las cinco entradas activan ocho conjuntos distintos, lo que se transforma en 7 reglas con $\alpha > 0$. Las dos reglas dominantes provienen de evidencias diferentes (asistencia con entregas parciales, y promedio regular con exámenes regulares), lo que ilustra cómo el sistema combina información heterogénea sin requerir pesos predefinidos. El resultado $y^* = 60,37$ se ubica en el límite entre las clases *medio* y *alto*, dificultad que un sistema basado en umbrales rígidos resolvería arbitrariamente, mientras que el modelo difuso lo declara como riesgo *alto* con grado parcial. Esta capacidad de discriminación gradual es precisamente el aporte central del enfoque Mamdani (Mamdani and Assilian, 1975; Sugeno, 1985).

12. Análisis de sensibilidad

Para validar que el sistema discrimina entre escenarios académicos contrastantes se evaluaron tres casos adicionales con perfiles claramente distintos al caso de referencia. La tabla 8 resume los resultados obtenidos directamente del motor.

Caso	Centroide y^*	Etiqueta	Reglas activadas
Estudiante con riesgo alto	60.37	alto	7
Estudiante en recuperacion	45.00	medio	2
Estudiante critico	81.72	alto	4
Estudiante solido	13.83	bajo	3

Tabla 8: Resultado del sistema frente a tres casos contrastantes y el caso de referencia. El motor responde con valores claramente diferenciados.

12.1. Caso *estudiante en recuperación*

Las entradas se elevan en asistencia, participación y exámenes recientes. El sistema lo clasifica como riesgo *medio* con centroide $y^* = 45,00$. Las reglas activadas se documentan en la tabla 9.

Regla	α_r	Consecuente	Área
R7	0.800	medium	19.200
R4	0.462	medium	14.192

Tabla 9: Reglas activadas para el caso *estudiante en recuperación*.

12.2. Caso estudiante crítico

Caso de alarma máxima: todas las entradas se ubican en la zona baja. El sistema responde con riesgo *alto* y centroide $y^* = 81,72$. La figura 10 muestra la masa concentrada en los conjuntos de salida *alto* y *crítico*.

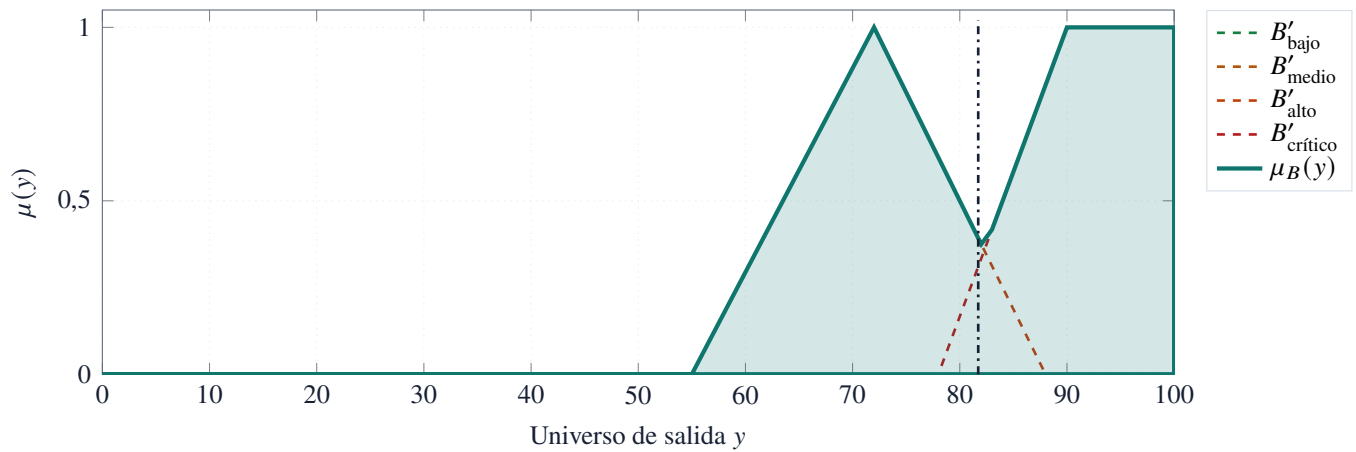


Figura 10: Agregación para el caso *estudiante crítico*. La masa se desplaza hacia los conjuntos de salida más severos.

12.3. Caso estudiante sólido

Caso de bajo riesgo. La combinación de promedio alto, asistencia muy alta y exámenes buenos produce un centroide $y^* = 13,83$ y etiqueta *bajo*. La figura 11 ilustra cómo la masa agregada se concentra en el conjunto *bajo*.

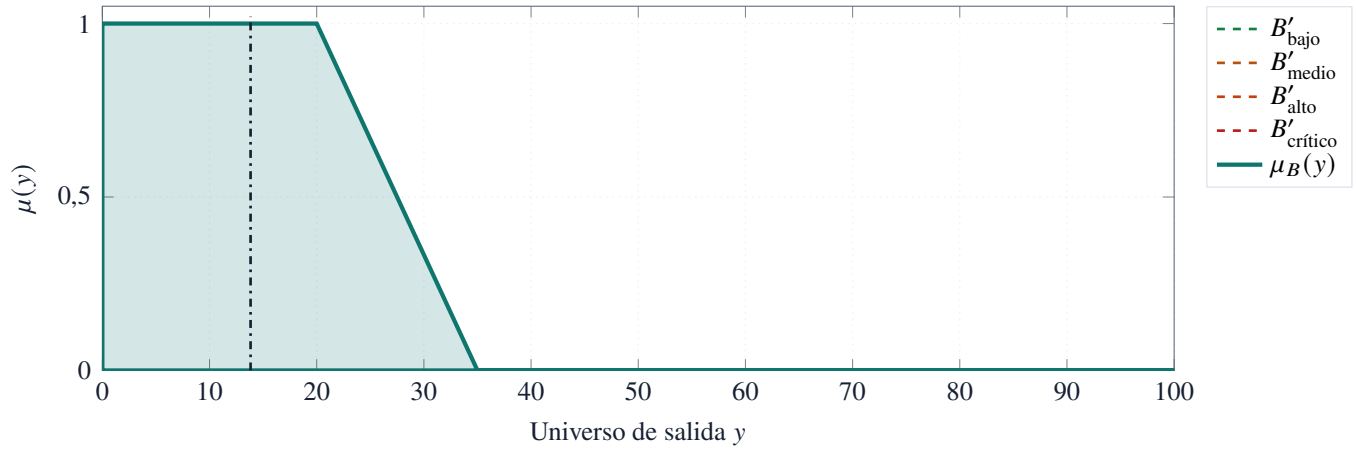


Figura 11: Agregación para el caso *estudiante sólido*. La salida agregada se desplaza hacia los conjuntos de menor riesgo.

12.4. Conclusión del análisis de sensibilidad

Los cuatro casos producen valores numéricos y etiquetas lingüísticas claramente diferenciados, sin discontinuidades artificiales y sin que ninguna decisión dependa de un umbral rígido. Esto demuestra que el sistema cumple su objetivo de razonamiento gradual y reproduce el comportamiento esperado de un experto al evaluar perfiles académicos contrastantes.

13. Conclusiones

El sistema difuso Mamdani propuesto modela el riesgo académico como una transición gradual entre conjuntos lingüísticos. La combinación de funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales, diez reglas IF-THEN, agregación máximo y defuzzificación centroide produce un resultado numérico explicable y reproducible, sin recurrir a aprendizaje automático ni estadística predictiva.

El análisis de sensibilidad demuestra que el sistema discrimina entre escenarios contrastantes con valores claramente diferenciados y sin saltos artificiales. La sincronización entre motor TypeScript, reporte LaTeX y presentación PptxGenJS asegura que los tres entregables compartan una única definición del sistema, eliminando el riesgo de divergencia entre documentación y código.

13.1. Aportes del proyecto

- Motor determinista en TypeScript puro auditable línea por línea.
- Reporte académico con figuras vectoriales generadas a partir del motor.
- Presentación editable PptxGenJS que se regenera con el caso analizado.
- Interfaz web interactiva con descargas integradas de los tres entregables.

13.2. Limitaciones

- Las funciones de pertenencia se calibran por criterio experto. Una revisión periódica con docentes asegura su validez en distintos contextos académicos.
- La base de reglas crece de forma combinatoria con el número de variables; sistemas más complejos requerirán jerarquías o metareglas.
- El sistema produce alertas, no diagnósticos: la decisión final requiere validación humana por el tutor académico.

13.3. Trabajo futuro

Como continuación natural se contemplan: tuning automático de los conjuntos mediante ANFIS preservando la interpretabilidad, integración con plataformas LMS para alimentar las variables, evaluación longitudinal por semestre y comparación con expertos humanos. La extensión a sistemas tipo-2 (Castillo and Melin, 2008) permitirá modelar la incertidumbre en los propios parámetros de las funciones de pertenencia.

14. Checklist de validación

- Variables de entrada y salida definidas con rangos y conjuntos.
- Funciones triangulares y trapezoidales graficadas a partir del motor.
- Reglas IF-THEN visibles con justificación lingüística.
- Inferencia Mamdani con AND mínimo verificada paso a paso.
- Agregación máximo y defuzzificación centroide documentadas.
- Resultado crisp y etiqueta lingüística reportados para cuatro casos.
- Análisis de sensibilidad con casos contrastantes incluido.
- Apéndice con código fuente del motor y activación completa de reglas.
- Interfaz interactiva con descargas integradas.
- Sin machine learning, redes neuronales, regresión ni modelos estadísticos.

A. Código fuente del motor difuso

Este apéndice incluye los módulos esenciales del paquete fuzzy-core para permitir verificación independiente de la implementación. Cada listado corresponde literalmente al archivo del repositorio.

A.1. Funciones de pertenencia (membership.ts)

Listing 2: .]Funciones triangular y trapezoidal con clamp en [0,1].

```
export function triangular(x, a, b, c) {
  if (x <= a || x >= c) return 0;
  if (x === b) return 1;
  if (x < b) return clamp01((x - a) / (b - a));
  return clamp01((c - x) / (c - b));
}

export function trapezoidal(x, a, b, c, d) {
  if (x < a || x > d) return 0;
  if (a === b && x <= b) return 1;
  if (c === d && x >= c) return 1;
  if (x >= b && x <= c) return 1;
  if (x > a && x < b) return clamp01((x - a) / (b - a));
  if (x > c && x < d) return clamp01((d - x) / (d - c));
  return 0;
}
```

A.2. Inferencia Mamdani (mamdani.ts)

Listing 3: Construcción de activaciones, agregación y centroide.

```
const ruleActivations = system.rules.map((rule) => {
  const antecedentDegrees = rule.antecedents.map((a) => ({
    variable: a.variable,
    term: a.term,
    degree: fuzzification[a.variable][a.term] ?? 0,
  }));
  const alpha = Math.min(...antecedentDegrees.map((d) => d.degree));
  const consequent = output.terms.find((t) => t.id === rule.consequent.term);
  const clippedArea = sampleUniverse(output, resolution)
    .reduce((area, x) => area + Math.min(alpha, evaluateMembership(consequent.
      shape, x)) * resolution, 0);
  return { rule, alpha, antecedentDegrees, clippedArea };
});

for (let x = output.min; x <= output.max; x += resolution) {
  const sample = { x, aggregated: 0 };
  for (const term of output.terms) {
    const termAlpha = Math.max(0, ...ruleActivations
      .filter((act) => act.rule.consequent.term === term.id)
      .map((act) => act.alpha));
    sample[term.id] = Math.min(termAlpha, evaluateMembership(term.shape, x));
    sample.aggregated = Math.max(sample.aggregated, sample[term.id]);
  }
}
```

```
outputSamples.push(sample);
}
```

A.3. Defuzzificación por centroide (centroid.ts)

Listing 4: Centroide discreto.

```
export function centroid(samples) {
  const numerator = samples.reduce((s, p) => s + p.x * p.aggreated, 0);
  const denominator = samples.reduce((s, p) => s + p.aggreated, 0);
  return {
    value: denominator === 0 ? 0 : numerator / denominator,
    numerator,
    denominator,
  };
}
```

La implementación completa, incluyendo definición de variables, reglas, casos de prueba y configuración del monorepo, se encuentra en el repositorio del proyecto bajo el directorio `packages/fuzzy-core/src`.

B. Activación completa de reglas por caso

Este apéndice documenta, para cada uno de los cuatro casos analizados, la lista exhaustiva de reglas activadas. Las reglas se ordenan por grado α descendente. Las que no aparecen tienen $\alpha = 0$ y por tanto no contribuyen al centroide.

B.1. Caso de referencia: *Estudiante con riesgo alto*

Regla	α_r	Consecuente	Área recortada
R4	0.267	medium	9.233
R8	0.250	high	7.213
R1	0.133	critical	2.883
R2	0.133	critical	2.883
R3	0.133	high	4.097
R10	0.133	high	4.097
R7	0.111	medium	4.189

Tabla 10: Activación completa para el caso *Estudiante con riesgo alto*.

B.2. Caso *Estudiante en recuperacion*

Regla	α_r	Consecuente	Área recortada
R7	0.800	medium	19.200
R4	0.462	medium	14.192

Tabla 11: Activación completa para el caso *Estudiante en recuperacion*.

B.3. Caso *Estudiante critico*

Regla	α_r	Consecuente	Área recortada
R1	1.000	critical	16.500
R2	1.000	critical	16.500
R3	1.000	high	16.500
R10	1.000	high	16.500

Tabla 12: Activación completa para el caso *Estudiante critico*.

B.4. Caso *Estudiante solido*

Regla	α_r	Consecuente	Área recortada
R5	1.000	low	28.000
R9	1.000	low	28.000
R6	0.933	low	26.600

Tabla 13: Activación completa para el caso *Estudiante solido*.

C. Parámetros formales y datos discretos

Este apéndice consolida los parámetros de todos los conjuntos difusos y las muestras de las funciones de pertenencia. La intención es proveer la información necesaria para reproducir el sistema en cualquier herramienta numérica (Python con `scikit-fuzzy`, MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, NumPy puro, etc.) sin requerir el código TypeScript.

C.1. Tabla maestra de parámetros

Se reproduce la tabla 2 para conveniencia del lector:

Variable	Conjunto	Tipo	Parámetros
Promedio actual	bajo	trapezoidal	$Z(0, 0, 45, 60)$
Promedio actual	regular	triangular	$T(45, 65, 80)$
Promedio actual	alto	trapezoidal	$Z(70, 85, 100, 100)$
Asistencia	baja	trapezoidal	$Z(0, 0, 55, 70)$
Asistencia	media	triangular	$T(60, 75, 88)$
Asistencia	alta	trapezoidal	$Z(82, 92, 100, 100)$
Entregas realizadas	insuficientes	trapezoidal	$Z(0, 0, 45, 60)$
Entregas realizadas	parciales	triangular	$T(50, 70, 85)$
Entregas realizadas	completas	trapezoidal	$Z(78, 90, 100, 100)$
Participacion	baja	trapezoidal	$Z(0, 0, 35, 50)$
Participacion	media	triangular	$T(40, 60, 78)$
Participacion	alta	trapezoidal	$Z(70, 85, 100, 100)$
Exámenes recientes	deficientes	trapezoidal	$Z(0, 0, 45, 60)$
Exámenes recientes	regulares	triangular	$T(50, 68, 82)$
Exámenes recientes	buenos	trapezoidal	$Z(75, 88, 100, 100)$
Riesgo academico	bajo	trapezoidal	$Z(0, 0, 20, 35)$
Riesgo academico	medio	triangular	$T(25, 45, 65)$
Riesgo academico	alto	triangular	$T(55, 72, 88)$
Riesgo academico	critico	trapezoidal	$Z(78, 90, 100, 100)$

C.2. Definición ejecutable en pseudo-Python

Listing 5: Definicion equivalente del sistema en pseudo-Python

```
def triangular(x, a, b, c):
    if x <= a or x >= c: return 0
    if x < b: return (x - a) / (b - a)
    return (c - x) / (c - b)

def trapezoidal(x, a, b, c, d):
    if x < a or x > d: return 0
    if b <= x <= c: return 1
    if x < b: return (x - a) / (b - a) if a != b else 1
    return (d - x) / (d - c) if c != d else 1

inputs = {
    "average": {"low": ("Z", 0, 0, 45, 60),
                "regular": ("T", 45, 65, 80),
                "high": ("Z", 70, 85, 100, 100)},
    "attendance": {"low": ("Z", 0, 0, 55, 70),
```

```

        "medium": ("T", 60, 75, 88),
        "high": ("Z", 82, 92, 100, 100)},
    "assignments": {"insufficient": ("Z", 0, 0, 45, 60),
                    "partial": ("T", 50, 70, 85),
                    "complete": ("Z", 78, 90, 100, 100)},
    "participation": {"low": ("Z", 0, 0, 35, 50),
                     "medium": ("T", 40, 60, 78),
                     "high": ("Z", 70, 85, 100, 100)},
    "exams": {"deficient": ("Z", 0, 0, 45, 60),
              "regular": ("T", 50, 68, 82),
              "good": ("Z", 75, 88, 100, 100)},
}

output = {
    "low": ("Z", 0, 0, 20, 35),
    "medium": ("T", 25, 45, 65),
    "high": ("T", 55, 72, 88),
    "critical": ("Z", 78, 90, 100, 100),
}

```

C.3. Muestreo numérico de las funciones de pertenencia

Los archivos `data/membership-*.dat` contienen las muestras numéricas (paso 0.5 sobre $[0, 100]$) usadas para generar las figuras 2 a 7. Se incluyen en el repositorio para facilitar la verificación de cada curva.

Referencias

- Castillo, O. and Melin, P. (2008). *Type-2 Fuzzy Logic: Theory and Applications*. Springer, Berlin.
- KaTeX (2026). Browser. Consultado el 12 de mayo de 2026.
- Klir, G. J. and Yuan, B. (1995). *Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Mamdani, E. H. (1974). Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamic plant. *Proceedings of the Institution of Electrical Engineers*, 121(12):1585–1588.
- Mamdani, E. H. and Assilian, S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1):1–13.
- Motion (2026). React motion component. Consultado el 12 de mayo de 2026.
- Pedrycz, W. and Gomide, F. (1998). *An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design*. MIT Press, Cambridge, MA.
- React Flow (2026). Overview: Core concepts. Consultado el 12 de mayo de 2026.

- Recharts (2026). Recharts documentation. Consultado el 12 de mayo de 2026.
- Ross, T. J. (2010). *Fuzzy Logic with Engineering Applications*. Wiley, Hoboken, NJ, 3 edition.
- shadcn/ui (2026). Monorepo. Consultado el 12 de mayo de 2026.
- Sugeno, M. (1985). Industrial applications of fuzzy control. *Elsevier Science Publishing Co*.
- Vercel (2026a). Next.js docs: App router. Consultado el 12 de mayo de 2026.
- Vercel (2026b). Turborepo docs: Next.js. Consultado el 12 de mayo de 2026.
- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3):338–353.
- Zadeh, L. A. (1975). The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning–i. *Information Sciences*, 8(3):199–249.
- Zimmermann, H.-J. (2001). *Fuzzy Set Theory—and Its Applications*. Springer, Dordrecht, 4 edition.